

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 龙海村矿山修复工程

建设单位(盖章): 平潭县金井镇龙海村村民委员会

编制日期: 2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1694577858000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	j230r		
建设项目名称	龙海村矿山修复工程		
建设项目类别	08--012化学矿开采; 石棉及其他非金属矿采选		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭县金井镇龙海村村民委员会		
统一社会信用代码	54350128676513914H		
法定代表人 (签章)	陈建华		
主要负责人 (签字)	薛理仕		
直接负责的主管人员 (签字)	薛理仕		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	经何环境工程有限公司		
统一社会信用代码	913505035616733284		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
郑超海	07353543507350138	BH018516	郑超海
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
郑超海	建设内容、生态环境影响分析、主要生态环境保护措施、结论	BH018516	郑超海
范焱	建设项目基本情况、生态环境现状、保护目标及评价标准、生态环境保护措施监督检查清单	BH055055	范焱

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 睿柯环境工程有限公司（统一社会信用代码 913505035616733284）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的龙海村矿山修复工程环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为郑超海（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 07353543507350138，信用编号 BH018516），主要编制人员包括 郑超海（信用编号 BH018516）、范焱（信用编号 BH055055）、 / （信用编号 / ）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



编制人员承诺书

本人 郑超海 (身份证件号码 350425197910240013) 郑重承诺:
本人在 睿柯环境工程有限公司 单位 (统一社会信用代码 913505035616733284) 全职工作, 本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 郑超海

2023 年 9 月 13 日

编制人员承诺书

本人范焱（身份证件号码350125199303133817）郑重承诺：
本人在睿柯环境工程有限公司单位（统一社会信用代码913505035616733284）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 范焱

2023 年 9 月 13 日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家环境保护总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification of Environmental Impact Assessment Engineer.



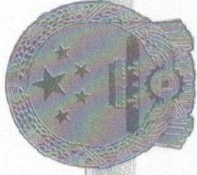
编号: 0006633
No.:

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 07353543507350138
File No.:

姓名: 郑超海
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1979年10月
Date of Birth
专业类别: _____
Professional Type
批准日期: 2007年5月13日
Approval Date
签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2007年7月30日
Issued on

68



统一社会信用代码
913505035616733284

营业执照

(副本)

副本编号: 01

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称 福州环境工程咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 朱成香

注册资本 伍仟万圆整
成立日期 2010年09月08日
营业期限 2010年09月08日 至 2040年09月07日
住所 福建省福州市台江区义洲街道夺锦标弄62号三层-68室

经营范围 环境工程设计、施工；建设项目环境影响评价咨询服务；建设工程监理；工程管理服务；项目可行性研究；项目工程咨询；项目工程招标；项目工程投标；项目工程运营管理；水土保持工程设计服务；环境检测；环境检测评价服务；生态环境监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅用于

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

个人历年缴费明细表(养老)

社会保障码: 350125199303133817

姓名: 范焱

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202308	202308	1	2575	正常应缴
2	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202307	202307	1	2575	正常应缴
3	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202306	202306	1	2575	正常应缴
4	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202305	202305	1	2575	正常应缴
5	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202304	202304	1	2575	正常应缴
6	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202303	202303	1	2575	正常应缴
7	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202302	202302	1	2575	正常应缴
8	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202301	202301	1	2575	正常应缴
9	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202212	202212	1	2200	正常应缴
10	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202211	202211	1	2200	正常应缴
11	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202210	202210	1	2200	正常应缴
12	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202209	202209	1	2200	正常应缴
13	175466803	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202208	202208	1	2200	正常应缴
合计:						13	31600	

打印日期: 2023-08-24

社保机构: 福州市社会劳动保险中心

防伪码: 129731692864726054

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：350425197910240013

姓名：郑超海

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202308	202308	1	2575	正常应缴
2	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202307	202307	1	2575	正常应缴
3	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202306	202306	1	2575	正常应缴
4	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202305	202305	1	2575	正常应缴
5	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202304	202304	1	2575	正常应缴
6	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202303	202303	1	2575	正常应缴
7	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202302	202302	1	2575	正常应缴
8	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202301	202301	1	2575	正常应缴
9	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202212	202212	1	2200	正常应缴
10	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202211	202211	1	2200	正常应缴
11	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202210	202210	1	2200	正常应缴
12	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202209	202209	1	2200	正常应缴
13	174616745	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202208	202208	1	2200	正常应缴
合计：						13	31600	

打印日期：2023-08-24

社保机构：福州市社会劳动保险中心

防伪码：971061692864501176

防伪说明：此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	10
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22
四、生态环境影响分析	35
五、主要生态环境保护措施	45
六、生态环境保护措施监督检查清单	53
七、结论	55

附图：

- 附图 1：项目地理位置图
- 附图 2：项目平面布置
- 附图 3：平潭综合实验区环境空气质量功能区划图
- 附图 4：平潭综合实验区声环境功能区划
- 附图 5：福建省近岸海域环境功能区划图
- 附图 6：平潭综合实验区“三线一单”图示
- 附图 7：临时堆场示意图
- 附图 8：噪声点位与本项目位置关系图
- 附图 9：项目与周边敏感点关系图
- 附图 10：平潭综合实验区水环境功能区划图
- 附图 11：福建省主体功能区划图
- 附图 12：福建省生态功能区划图

附件：

- 附件 1：委托书
- 附件 2：平潭综合实验区行政审批局关于龙海村矿山修复工程（小型建设工程）施工许可阶段联合审查意见汇总表
- 附件 3：平潭综合实验区金井片区管理局关于建设龙海村矿山修复工程项目的函
- 附件 4：噪声监测报告
- 附件 5：统一社会信用代码证书及法人身份证
- 附件 6：三线一单综合查询报告书
- 附件 7：申请环评批复报告
- 附件 8：涉密说明
- 附件 9：公示说明
- 附件 10：专家组审查意见及专家个人意见
- 附件 11：专家复审意见
- 附件 12：专家组及专家个人意见修改说明

一、 建设项目基本情况

建设项目名称	龙海村矿山修复工程										
项目代码	2202-350128-04-05-747552										
建设单位联系人	薛理仕	联系方式	18605891822								
建设地点	福建省平潭综合实验区金井镇龙海村										
地理坐标	地块 A: 中心坐标 (119 度 43 分 4.096 秒, 25 度 27 分 12.349 秒) 地块 B: 中心坐标 (119 度 43 分 5.757 秒, 25 度 26 分 40.813 秒) 地块 C: 中心坐标 (119 度 43 分 6.433 秒, 25 度 26 分 29.443 秒)										
建设项目行业类别	八、非金属矿采选业; 石棉及其他非金属矿采选 109; 矿区修复治理工程	用地(用海)面积(m ²) /长度 (km)	修复面积约 3371.11m ²								
建设性质	☒ 新建 (迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目								
项目审批 (核准/备案) 部门 (选填)	平潭综合实验区行政审批局	项目审批 (核准/备案) 文号 (选填)	岚综实项目[2022]20 号								
总投资 (万元)	100	环保投资 (万元)	16								
环保投资占比 (%)	16	施工工期 (月)	12								
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____										
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 (生态影响类) (试行)》项目工程专项设置情况参照表 1 专项评价设置, 原则表 1.1-1。根据表 1.1-1, 本项目无需设置专项评价。 表 1.1-1 专项评价设置原则表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">专项评价的类别</th><th style="width: 40%;">涉及项目类别</th><th style="width: 40%;">本项目情况</th><th style="width: 10%;">是否设置专项</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地表水</td><td>水力发电: 引水式发电、涉及调峰发电的项目; 人工湖、人工湿地: 全部; 水库: 全部; 引水工程: 全部 (配套的管</td><td>本项目为矿山修复工程, 不涉及清淤及重金属污染、人工湖、水力发电等</td><td style="text-align: center;">否</td></tr> </tbody> </table>			专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况	是否设置专项	地表水	水力发电: 引水式发电、涉及调峰发电的项目; 人工湖、人工湿地: 全部; 水库: 全部; 引水工程: 全部 (配套的管	本项目为矿山修复工程, 不涉及清淤及重金属污染、人工湖、水力发电等	否
专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况	是否设置专项								
地表水	水力发电: 引水式发电、涉及调峰发电的项目; 人工湖、人工湿地: 全部; 水库: 全部; 引水工程: 全部 (配套的管	本项目为矿山修复工程, 不涉及清淤及重金属污染、人工湖、水力发电等	否								

		线工程等除外)； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 防洪排涝与整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目		
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	本项目为矿山修复工程，不涉及石油和天然气开采、水力水电穿越可溶岩地层隧道的项目	否
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	本项目为矿山修复工程，附件3提及“牛脊山风景区”非列明在册的风景名胜区，根据附件2区旅游与文化体育局审查意见，本项目不涉及风景名胜区；六桥水库不属于饮用水源保护区，因此，本项目不涉及环境敏感区	否
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目为矿山修复工程，不涉及码头	否
	噪声	公路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目为矿山修复工程，不涉及公路、机场等项目	否
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线	本项目为矿山修复工程，不涉及石油和天然气开	否

		(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线), 危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线): 全部	采、码头、危险化学品输送管线	
规划情况	规划的名称: 平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年) 审批机关: 福建省人民政府 审批文号: 闽政文〔2019〕240 号			
规划环境影响评价情况	规划环境影响评价文件的名称: 《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035 年) 环境影响篇章			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》中“战略定位”: “一岛: 国际旅游岛。充分利用平潭海岛田园风光、山水原生态、传统民俗文化、历史文化和海洋文化, 构建独具特色的旅游产品体系, 培育旅游消费新热点, 建设国际知名旅游目的地、国际知名的旅游休闲度假海岛、国际旅游消费胜地。 两窗: 闽台合作窗口、对外开放窗口。突出平潭在国家战略中的特殊定位, 促进平潭继续作为两岸融合发展的关键节点和海峡城镇群的战略节点, 提升经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通, 实现同胞心灵契合, 努力将平潭建成台胞台企登陆的第一家园。推进平潭建设福建 21 世纪海上丝绸之路核心区海上合作战略支点, 重点加强与“海丝”周边国家经济、政治、文化交往, 推动自贸区政策向全岛扩展, 探索建设中国特色自由贸易港。 三区: 新兴产业区、高端服务区、宜居生活区。聚焦高质量发展, 不断改善基础设施、人居环境和软环境品质, 增强平潭对人才和企业的吸引力, 以持续建设新兴产业区、高端服务区、宜居生活区, 推动国际旅游岛、闽台合作窗口和对外开放窗口建设落实。”。 本项目属于矿山修复工程, 本项目建设有利于改善区域环境生态环境, 提升区域景观。符合《平潭综合实验区国土空间总体规划			

	（2018-2035 年）》要求。 2、与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章符合性分析 （1）与实验区准入要求符合性分析 对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书》中“9.1 环境管控要求（7）实验区准入要求”： ①禁止入区项目主要包括以下几个方面： 1）严禁与《总体规划（2019 年）》不一致的产业入驻。 2）国家产业政策明令禁止或淘汰的项目相关的产业政策包括： ——《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批）明令淘汰的项目； ——《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第二批）明令淘汰的项目； ——《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第三批）明令淘汰的项目； ——《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》“禁止外商投资产业目录”中明令禁止的项目； ——《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“淘汰类”项目； ——国家明令禁止的“十五小”、“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目。 3）资源综合利用率低，产生废物量大且接近期技术水平不能综合利用的行业； 4）污染量大、污染控制难度大和环保投资高的项目，这类项目主要有：染料化工、石油化工、化工原料、印染、酿造、造纸制浆、制革、化肥、炼油、农药、燃煤火力发电、建材工业、电镀、冶炼和其他污染严重的企业等污染型项目。 5）技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。
--	--

	6) 高能耗、高耗水、高污染和高风险的项目。 ②鼓励入区项目主要考虑以下几个方面： 国家产业政策鼓励的项目，相关的产业政策包括： ——《福建省人民政府批转省发展改革委关于平潭综合实验区鼓励类产业目录的通知》； ——《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“鼓励类”项目； ——《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》中的项目； ——符合《电子信息产业调整和振兴规划》中产业调整和振兴的九个重点领域的电子信息类项目； 在同类行业中万元产值耗水量较小或有明显节水效果的产业；在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平；清洁生产标准达到或优于国内先进水平的项目。 综合排污水平低且综合效益好的产业或项目。 外商投资产业应遵守《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017 年版）》相关规定。 与实验区主导产业不符的产业，应逐步关闭或实施搬迁。 符合性分析：本项目属于矿山修复项目，项目建设有利于改善区域环境生态环境，提升区域景观，与实验区准入要求相符。 （2）与审查意见符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章中“四、规划优化调整及实施建议”： “1、严格落实“三线一单”管控要求。以确保区域大气、地表水、土壤等环境质量改善为目标，严格各类污染物的排放管控。按照环境质量达到功能区的约束要求，严格遵守环境准入清单。 2、进一步优化规划区空间布局。统筹规划区交通线路和港口码头等的合理布局。 3、提高区域内环保设施处理（置）能力。加快建设再生处理厂、完善污水管网，推进和提高实验区污水再生利用率。
--	--

	4、加强环境管理能力建设和跟踪评价。建立环境监测体系，加强规划实施期间用地平整、施工等过程中的环境管理。规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，掌握环境质量变化情况；规划重大调整或修订时应重新或补充进行环境影响评价。 5、加强对下一层次规划及近期拟建重大项目的指导，从产业导向、环境保护、环境安全等方面对近期项目提出开发的建议。” 符合性分析：本项目属于矿山修复项目，项目建设有利于改善区域环境生态环境，提升区域景观，与审查意见不冲突。
其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“1、矿山生态环境恢复工程”，属于国家鼓励类建设项目。此外，项目已通过平潭综合实验区行政审批局的审批文号为岚综实项目[2022]20 号（见附件 2）。因此，项目建设符合国家和地方当前的产业政策。 2、生态功能区符合性分析 对照平潭县生态功能区划，本项目所在区域为“520612807 平潭西南部农业生态生态功能小区”，其主要功能为生态农林业、生态旅游等。 符合性分析：本项目属于矿山修复，建设工程主要为景观提升，项目建设可进一步提升区域环境景观，符合平潭县生态功能区划。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 项目选址于平潭综合实验区金井镇龙海村，对照《福建省陆域生态红线划定成果报告（征求意见稿）》以及《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》，本项目所在地不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区、自然保护区和饮用水源保护区，符合生态红线保护要求。

(2) 与环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，地表水环境质量现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中Ⅲ类标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 项目运营过程无废气、废水、固体废物产生。不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 与资源利用上线符合性分析 项目运营过程中基本无能源消耗。因此，项目不会突破区域的资源利用上线。 4、与《平潭综合实验区管委员会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号）符合性分析 本项目位于平潭综合实验区金井镇龙海村，对照《平潭综合实验区管委员会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号）及对照“福建省三线一单数据应用系统”（网络连接：http://112.111.2.124:17778/sxyd/#/），本项目属于“平潭综合实验区一般管控单元（ZH35700030001）”（平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控详见附图 6，三线一单综合查询报告书详见附件 6），其主要要求及本项目符合性分析详见下表。 表 1.1-2 与平潭综合实验区生态环境准入清单符合性分析 <table> <tr> <th>环境 管控 单元 编码</th><th>环境管 控单元 名称</th><th>管控 单元 类别</th><th colspan="2">管控要求</th><th>符合性分析</th></tr> <tr> <td>ZH35 70003 0001</td><td>平潭综 合实验 区一般 管控单 元</td><td>一般 管 控单 元</td><td>空间 布局 约束</td><td>1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依</td><td>本项目为矿山修复工程，不涉及占用永久基本农田及砍伐防风固沙林和农田保护林；符合</td></tr> </table>						环境 管控 单元 编码	环境管 控单元 名称	管控 单元 类别	管控要求		符合性分析	ZH35 70003 0001	平潭综 合实验 区一般 管控单 元	一般 管 控单 元	空间 布局 约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依	本项目为矿山修复工程，不涉及占用永久基本农田及砍伐防风固沙林和农田保护林；符合
环境 管控 单元 编码	环境管 控单元 名称	管控 单元 类别	管控要求		符合性分析												
ZH35 70003 0001	平潭综 合实验 区一般 管控单 元	一般 管 控单 元	空间 布局 约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依	本项目为矿山修复工程，不涉及占用永久基本农田及砍伐防风固沙林和农田保护林；符合												

					法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划,规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目,不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4.严格准入,引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	
本项目建设不涉及空间布局约束要求。因此,本项目符合平潭综合实验区生态环境准入要求。 						
图 1.1-1 福建省三线一单数据应用系统（截图）						
5、三区三线符合性分析 项目选址于福建省平潭综合实验区金井镇龙海村,本项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田,对基本农田的保有率无影响;项目不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区;项目属于生态修复工程,不属于开发建设类项目,与城镇开发边界控制要求不冲突。 综上所述,本项目与“三区三线”的要求不冲突。						
6、与《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》（岚综						

	管办〔2022〕18号）符合性分析 对照《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》（岚综管办〔2022〕18号）中“（三）树立新理念 优化文化和旅游融合发展布局”要求：“1.优化全时全域旅游空间布局。完善“一廊、两环、五区”国际旅游岛空间布局，实现主岛离岛协同发展。创新陆上海上环岛旅游，提升全时旅游消费环境。高水平推进坛南滨海音乐文创区、海坛湾旅游度假区、坛东民俗旅游区、坛北文化体验区、离岛生态休闲区开发，推动离岛旅游规划与开发，推进国家级旅游度假区建设，打造旅游消费集聚地，促进观光旅游向度假旅游、传统旅游向智慧旅游、单一景区景点旅游向综合性目的地旅游转变。” 符合性分析：本项目为矿山修复工程，对原有历史遗留采矿废弃地块进行绿化改造，增加石壁彩绘、步道等景观工程，有利于提升当地生态环境及景观条件，对推进国家级旅游度假区建设具有积极效益。因此，本项目建设与《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》相符合。
--	---

二、 建设内容

地理位置	2.1 项目地理位置 本项目位于平潭综合实验区金井镇龙海村。本次项目主要涉及三个地块，地块中心位置： 地块 A：中心坐标（<u>119 度 43 分 4.096 秒</u>，<u>25 度 27 分 12.349 秒</u>） 地块 B：中心坐标（<u>119 度 43 分 5.757 秒</u>，<u>25 度 26 分 40.813 秒</u>） 地块 C：中心坐标（<u>119 度 43 分 6.433 秒</u>，<u>25 度 26 分 29.443 秒</u>） 项目地理位置详见附图 1，项目平面布置详见附图 2。																											
项目组成及规模	2.2 主体工程 （1）项目名称：龙海村矿山修复工程 （2）建设单位：平潭县金井镇龙海村村民委员会 （3）建设地点：福建省平潭综合实验区金井镇龙海村 （4）总投资：100 万 （5）工程规模：本项目共涉及 3 个地块矿山修复工程，建设内容包括：地块绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及仿木栏杆等景观工程建设，其中绿化及石壁彩绘、平台等工程面积约合 3371.11m²。 项目主要为龙海村矿山修复工程，主体工程详见 2.2-1。 <table><caption>表 2.2-1 项目主要组成及规模一览表</caption><tr><th colspan="2">项目组成</th><th>建设内容及规模</th></tr><tr><td rowspan="3">主体工程</td><td>A 地块</td><td>地块绿化恢复面积约 1442.1m²，建设步道 53.3m，保留山地台地平台 733.8m²，配套建设石壁彩绘 52.32m²，仿木栏杆、挡土墙等设施</td></tr><tr><td>B 地块</td><td>地块绿化恢复面积约 236.3m²，建设步道 153.6m，透水砖平台约 169.05m²，石壁彩绘区 162.04m²，配套建设仿木栏杆、观景亭等设施</td></tr><tr><td>C 地块</td><td>地块绿化恢复面积约 575.5m²，建设步道 223.1m，仿木栏杆、挡土墙等设施</td></tr><tr><td rowspan="3">辅助工程</td><td>施工场地</td><td>在工程附近租赁临时项目场地，用于现场办公、午间休息</td></tr><tr><td>给水</td><td>混凝土采用商业混凝土，职工生活用水利用周边村镇供水管网</td></tr><tr><td>供电</td><td>接当地市政电网</td></tr><tr><td rowspan="4">依托工程</td><td>施工道路</td><td>主便道利用中山大道，支便道依托村道</td></tr><tr><td>职工住宿</td><td>施工现场不设置宿舍，施工人员就近租住附近民宅</td></tr><tr><td rowspan="2">废水</td><td>设备车辆清洗水</td><td>利用当地已有设施，施工现场不设置施工机械及汽车维修和保养厂及冲洗设施</td></tr><tr><td>生活污水</td><td>施工期人员生活及营运期休闲、来往人员污水依托当地村庄公厕</td></tr></table>	项目组成		建设内容及规模	主体工程	A 地块	地块绿化恢复面积约 1442.1m ² ，建设步道 53.3m，保留山地台地平台 733.8m ² ，配套建设石壁彩绘 52.32m ² ，仿木栏杆、挡土墙等设施	B 地块	地块绿化恢复面积约 236.3m ² ，建设步道 153.6m，透水砖平台约 169.05m ² ，石壁彩绘区 162.04m ² ，配套建设仿木栏杆、观景亭等设施	C 地块	地块绿化恢复面积约 575.5m ² ，建设步道 223.1m，仿木栏杆、挡土墙等设施	辅助工程	施工场地	在工程附近租赁临时项目场地，用于现场办公、午间休息	给水	混凝土采用商业混凝土，职工生活用水利用周边村镇供水管网	供电	接当地市政电网	依托工程	施工道路	主便道利用中山大道，支便道依托村道	职工住宿	施工现场不设置宿舍，施工人员就近租住附近民宅	废水	设备车辆清洗水	利用当地已有设施，施工现场不设置施工机械及汽车维修和保养厂及冲洗设施	生活污水	施工期人员生活及营运期休闲、来往人员污水依托当地村庄公厕
项目组成		建设内容及规模																										
主体工程	A 地块	地块绿化恢复面积约 1442.1m ² ，建设步道 53.3m，保留山地台地平台 733.8m ² ，配套建设石壁彩绘 52.32m ² ，仿木栏杆、挡土墙等设施																										
	B 地块	地块绿化恢复面积约 236.3m ² ，建设步道 153.6m，透水砖平台约 169.05m ² ，石壁彩绘区 162.04m ² ，配套建设仿木栏杆、观景亭等设施																										
	C 地块	地块绿化恢复面积约 575.5m ² ，建设步道 223.1m，仿木栏杆、挡土墙等设施																										
辅助工程	施工场地	在工程附近租赁临时项目场地，用于现场办公、午间休息																										
	给水	混凝土采用商业混凝土，职工生活用水利用周边村镇供水管网																										
	供电	接当地市政电网																										
依托工程	施工道路	主便道利用中山大道，支便道依托村道																										
	职工住宿	施工现场不设置宿舍，施工人员就近租住附近民宅																										
	废水	设备车辆清洗水	利用当地已有设施，施工现场不设置施工机械及汽车维修和保养厂及冲洗设施																									
		生活污水	施工期人员生活及营运期休闲、来往人员污水依托当地村庄公厕																									

			等公共污水系统进行处理	
		施工废水	施工过程中自拌混凝土废水经设置排水渠收集沉淀后回用于混凝土拌制工序，临时堆场初期雨水经排水渠收集后回用于场地降尘或混凝土拌制工序	
	废气	施工、运输扬尘	施工周边做好施工围挡，运输车辆加盖篷布，定期洒水抑尘	
	噪声		选择低噪声设备、车辆，禁止夜间施工，施工场现场设置施工围挡；运输车辆应选择敏感目标较少的运输线路，同时应减速慢行、禁鸣喇叭	
	固废		施工人员租住周边民宅，生活垃圾依托当地环卫部门处理、建筑垃圾应合理回收利用	
			营运期休闲、来往人员垃圾设置定点垃圾桶，由环卫部门统一清理	
临时工程	项目工程范围内设置共计 3 处临时用地（主要用途为临时堆土、材料堆放），总面积 210m ²			

总平面及现场布置

2.3 总平面布置

（1）工程布置

本项目为矿山修复工程，绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及仿木栏杆等景观工程根据矿山地形地貌进行布置。

项目平面布置详见附图 2。

（2）施工布置

本项目工程量较小，材料随用随运，开挖量较小，因此，施工材料、土方等可堆放在项目用地范围内，无需在项目施工范围外另设置集中式堆弃土场、材料堆场。

根据施工规划，本项目拟在项目施工范围内设置 3 处堆场，主要作用为材料及开挖土石方临时堆放。

施工单位运输应依托周围原有道路，根据周边环境特点进行分段施工，项目施工区均位于道路两侧，无需另设置另开辟施工便道，涉及一些道路不可达的地方采用人工运输。根据周边环境特点进行分段施工，避免占用农田、林地。且本项目施工人员租住在项目周围的村庄、民宅内，不设集中式施工营地。

编号	占地面积（m ² ）	中心点（度）		备注
		经度	纬度	
1#	100	25.45332	119.71776	位于项目工程范围内
2#	60	25.44471	119.71823	
3#	50	25.44178	119.71860	

项目临时堆场示意图详见附图 7。

2.4 施工方案

2.4.1 绿化工程

(1) 苗木要求

①严格按苗木表规格购苗，应选择枝干健壮，形体完美，无病虫害的苗木；大苗移植，尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干乔灌木，乔木主枝不少于 3 个；主要树种的苗木选择应获得甲方及设计单位的认同。

②规则式并排种植的乔灌木，（如广场上列植乔木等）同种苗木的规格大小应统一。

③丛植或群式种植的乔灌木，同种或不同种苗木都应高低错落，充分体现自然生长的特点。植后同种苗木相差 30~50CM 左右。

④孤植树应选种树形姿态优美、造型奇特、冠形开展的优选苗木。

⑤种植地被时，应按品字形种植，确保覆盖地表，植物带边缘轮廓种植密度应大于规定密度，且微倒伏 10-20°，弱化地被托脚，以利形成流畅的边线，同时轮廓边在立面上应呈弧形，使相邻两种植物过渡自然。

⑥种植草坪前应确保地表已无低洼地，排水通畅，表土无大于 1cm 的碎石或土块，草皮移植平整度误差小于 1cm，草皮边缘与路面或路基石交界处应保持齐平统一低于路面或路基石 3-5cm。

⑦确保地被林缘线自然连贯，地被与草坪交界处，需挖 8-10cm 缓冲带。

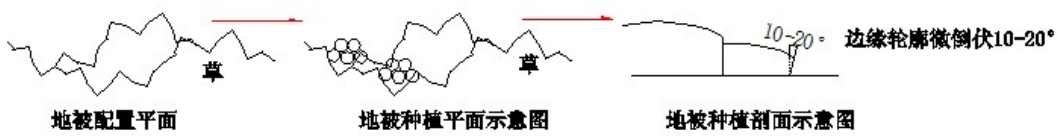
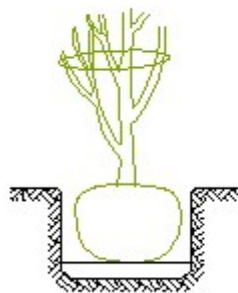


图 2.4-1 建设要求图示

(2) 种植树穴开挖

在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向外挖穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大 16-20cm，栽裸根苗的穴应保证根系充分舒展，穴的深度一般比土球高度稍深 10-20cm，树穴的形状一般为圆形，但必须保证上下口径大小一致。



基肥使用堆肥或饼肥，基肥上面覆盖一层土，避免树根直接接触肥料，造成烧根。

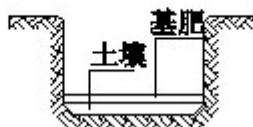


图 2.4-2 树穴开挖图示

(3) 种植要求

栽植乔木时，应根据人的最佳观赏点及乔木本身的阴阳面来调整乔木的种植面，将乔木的最佳观赏面正对人的最佳观赏点，同时尽量使乔木种植后的阴阳面与乔木本身的阴阳面保持吻合，以利植物尽快恢复生长。

注：在干旱少雨地区，应给植物保留一个低于草坪面 3CM 左右的蓄水圈，以利植物尽快恢复生长。

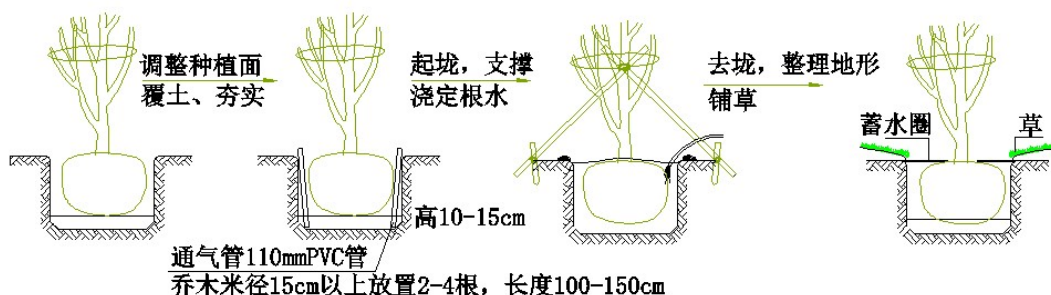


图 2.4-3 种植工序图示

(4) 支撑要求

为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生歪斜，我们需对刚完成的种植尚未浇定根水的苗木进行支撑处理，不同类型的苗木可采用不同的支撑手法，支撑高度已尽可能支护稳固为准，一般为植物高度的 $1/3-1/2$ ，如下图：

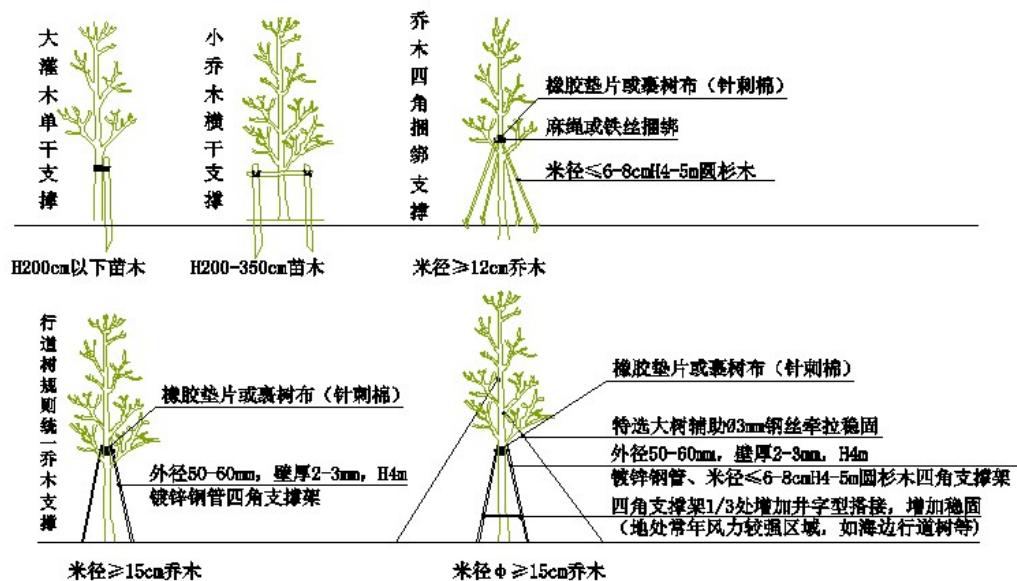


图 2.4-4 支撑方法图示

2.4.2 步道工程

(1) 山地石板路

项目地块部分步道铺设石板，采用 1.5M 山地石板路，（150-300）*（600-900）*150mm

①施工工艺

施工的工艺流程：定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡，打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→石板的铺装。

②施工办法

地面施工：摊铺碎石→稳压→散填充料→压实→铺摊嵌缝料→碾压
面层施工：

1) 先将石板块背面刷干净，铺贴时保持湿润。

2) 根据水平线、中心线（十字线），按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行（封路）后，再进行拉线铺贴。

3) 铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆（水泥比为 0.5 左右），水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。

4) 铺干硬性水泥砂浆（一般配合比为 1：3，以湿润松散、手握成团不泌水为准）找平层，虚铺厚度以 25—30cm 为宜，放上石板块时高出预定完成面约 3—4cm 为宜）用铁抹子（灰匙）拍实抹平。然后进行石板块预铺，并应对

	准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与石板底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），在砂浆表面先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。 5) 铺贴顺序应从离向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度如设计没有要求时，对于花岗岩、大理石不应大于 1mm，对于水磨石块不应大于 2mm。 (2) 水泥路 1) 基层清理：在清理好的地面上，找到规矩和泛水，扫好水泥浆，再按地面标高留出水泥面砖厚度做灰饼，用 1：3 干硬砂浆冲筋、刮平，厚度约为 20 mm，刮平时砂浆要拍实、刮毛并浇水养护。 2) 弹线预铺：在找平层上弹出定位十字中线，按设计图案预铺设花砖，砖缝顶预留 2mm，按预铺设的位置用墨线弹出水泥面砖四边边线，再在边线上画出每行砖的分界点。 3) 浸水湿润：铺贴前，应先将面砖浸水 2~3 小时，再取出阴干后使用。 4) 水泥面砖的铺贴工作，应在砂浆凝结前完成。铺贴时，要求面砖平整、镶嵌正确。施工间歇后继续铺贴前，应将已铺贴的花砖挤出的水泥混合砂浆予以清除。 5) 铺砖时，地面粘接层的水泥混合砂浆，拍实搓平。水泥面砖背面要清扫干净，先刷出一层水泥石灰浆，随刷随铺，就位后用小木槌凿实。注意控制粘结层砂浆厚度，尽量减少敲击。在铺贴施工过程中，如出现非整砖时用石材切割机切割。 6) 水泥面砖在铺贴 1~2 天后，用 1：1 比例稀水泥砂浆填缝。面层上溢出的水泥砂浆在凝结前予以清除，带缝隙内的水泥砂浆凝结后，再将面层清洗干净。完成 24 小时浇水养护，完工 3~4 天内不得上人踩踏。 (3) 开凿踏步 挖掘法：在山坡上挖掘出一条适合建造楼梯的坡道，然后在坡道上用锤子和凿子等工具将石头或者岩石破碎成一块块适合于楼梯的大小，再用水泥或者其他粘合剂将其固定在坡道上，完成楼梯的建造。 砌筑法：先在山坡上用石头或者其他材料砌筑出一条适合于楼梯的基础，
--	--

然后再用石头或者其他材料逐级砌筑成楼梯的形状，最后用水泥或者其他粘合剂将其固定在山坡上。

贴石法：在山坡上用锤子和凿子或者炸药等工具将石头或者岩石破碎成适合于楼梯的大小和形状，然后将其贴在山坡上，形成一条楼梯。无论使用哪种方法，都需要根据山坡的坡度、材料的硬度和楼梯的使用需求等因素来合理设计和建造。

2.4.3 平台铺设

项目 B 地块采用透水砖铺设平台，采用 500*250*50mm 厚灰色透水砖铺装及 500*250*50mm 厚深灰色透水砖收边。施工工序：

（1）开挖：根据设计的要求，地块开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整地面，找平碾压密实，压实系数达 95%以上。

（2）垫层的铺设：铺设 120mm 厚的 12%灰土，并找平压实、压实系数达 95%以上。

（3）防水层的铺设：在压实的基层上铺设土工布（土工膜）让面层渗透的水在土工布表面通过基层设计的坡度流向预留下水管有组织排出

（4）找平层的铺设：找平层用中砂，30mm 厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径 0.3-5mm 的级配砂找平。

（5）面层铺设：面层为透水砖，在铺设时，应根据设计图案铺设透水砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程 CJJ79-98 规定。

（6）接缝砂的要求：接缝用砂的质量应符合 CJJ79-98 要求。

2.4.4 毛石挡墙

（1）施工工艺

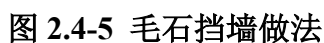
测量定位放线→土方开挖→砌筑挡墙→挡墙勾缝→回填土→砂浆勾缝。

（2）施工方法

①土方开挖：

基础采用反铲挖掘机开挖、装车，自卸汽车运土场内平衡，基底余土人工

	随机械随挖随清。清槽结束要及时组织验收，避免基坑槽长时间遭暴晒及雨水进入。 ②土方回填处理： 挡墙在砌筑一定高度后开始土方的回填，做到边砌筑边回填。土方回填要及时进行，基槽严禁长时间风吹日晒雨淋；回填土要用与基础土质同样的土，含水率控制在 12%~15%。每层铺设厚度 200mm，虚铺厚度不大于 250mm，采用蛙式打夯机夯实，此时应安排足够的力工来保证进度和质量。按要求均应取样做干容重试验，基槽两侧对称回填。 ③毛石挡墙工程： 要求：毛石不得低于 MU30，毛石砌体应采用挤浆法砌筑（M7.5 水泥砂浆），砂浆必须饱满，叠砌面的粘灰面积（即砂浆饱满度）应大于 80%，挡墙每隔 15m 设一道伸缩缝，缝宽约 20mm，缝内沿墙内、外、顶三个部位填以 300mm 深的沥青木板，挡土墙与其它结构顺接处需留置 20mm 宽的沉降缝，沿墙内、外、顶三个部位填以 300mm 深的沥青木板。墙顶做 300mm 厚 C30 钢筋混凝土，$\phi 14@200$ 双层双向布置。 挡墙砌筑：在砌筑前清除基槽内虚土杂物，然后对基槽进行夯实；砌筑前应做好放线定位，在端头及中间用钢管当桩位点，在钢管上抄平严格控制高度； 挡墙采用丁顺组砌的砌筑方式，挡墙每隔 3~4 皮毛石为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；外露面的灰缝厚度不得大于 40mm，两个分层高度间分层处的错缝不得小于 80mm；做到砂浆饱满、砌筑密实。 泄水孔：设计要求间距 2.5m 设置泄水管，为了防止沙土等堵塞管孔，在安装泄水管时候用卵石作反滤层，反滤层要跟随泄水管制作。
--	---



表面造型分为三步，首先，把水泥浆涂在钢丝网上，可以在这一步做一些简单的造型，为以后造型做基础，也可以不选择造型，把水泥涂上就可以了，

然后，仿木栏杆表面“肌肤”的处理，在第一层的基础上造型，这也是仿木栏杆造型的最后一步，也是最重要的一步。最后，刻画仿木纹理，一般都会选择钢丝制作的画笔刻画，这一步一定要在水泥没有干之前完成。

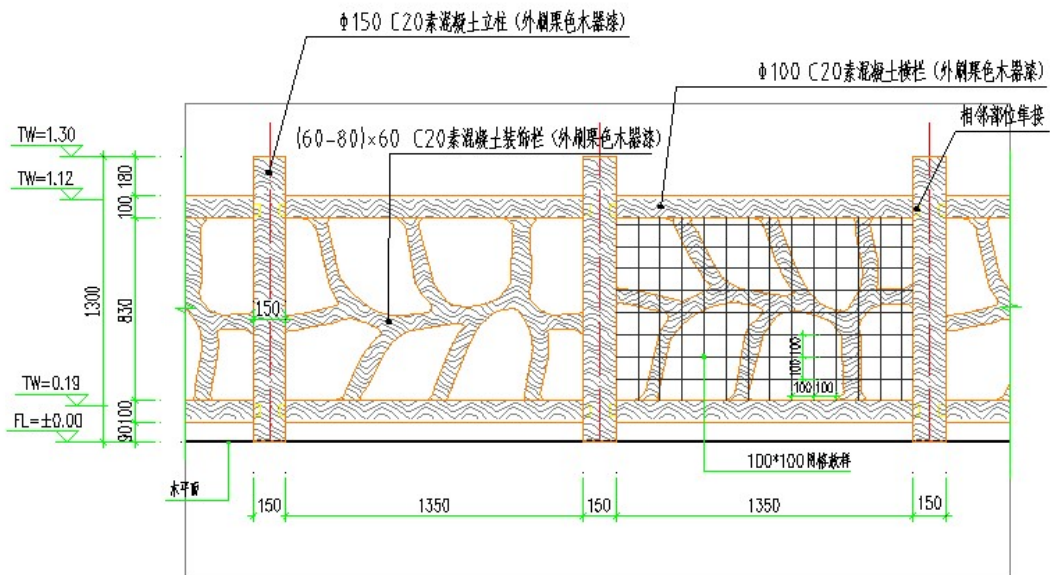
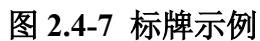


图 2.4-6 仿木栏杆立面图

2.4.6 文化标识牌

根据标识牌的质量和体积进行区分，可以在挖坑后直接填土固定，再铺盖上草坪加以装饰，大型的标识牌，首先挖坑后浇筑混凝土进行固定，然后再根据标识牌的质量大小进行二次预埋：首先在坑内浇筑混凝土，等混凝土凝固后再将标识牌使用膨胀丝固定在上面，在使用混凝土进行浇灌。



工程在 2023 年 11 月前完成实施方案、招标等前期工作，计划 2024 年 9 月份前完成最终验收。合计工期为 12 个月。

表 2.4-2 施工进度表

2.4.8 土石方平衡

根据业主提供资料及设计初步估算，项目总挖方量约 0.12 万 m³（0.08 万 m³土方，0.04 万 m³石方），填方 0.13 万 m³（0.08 万 m³土方，0.05 万 m³石方）。不足部分 0.01 万 m³石方主要为外购，本项目无弃方。

表 2.4-3 土石方平衡 单位: 万 m^3

地块名称	挖方		填方		弃方		购入	
	土方	石方	土方	石方	土方	石方	土方	石方
地块A	0.04	0.02	0.05	0.03	/	/	/	0.01
地块B	0.03	0.01	0.01	0.01	/	/	/	/
地块C	0.01	0.01	0.02	0.01	/	/	/	/
合计	0.08	0.04	0.08	0.05	/	/	/	0.01